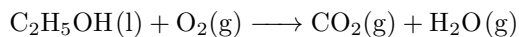


Nome:

RA:

QG101 – Química Geral | Prova 1**Questão 1 – Mol e Estequiometria***Justifique suas respostas. Valor: 2,5 pontos.*

A **combustão completa do etanol** ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) produz dióxido de carbono e água. A equação *não balanceada* é:



- a) **Balanceie** a equação acima, determinando os coeficientes estequiométricos corretos. Mostre o balanço de átomos na tabela:

Elemento	Lado dos reagentes	Lado dos produtos
C		
H		
O		

Equação balanceada: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + ___ \text{O}_2 \longrightarrow ___ \text{CO}_2 + ___ \text{H}_2\text{O}$

- b) Calcule o número de mols de etanol presente em **184,0 g** da substância.
(Massa molar do etanol: $M = 46,0 \text{ g/mol}$)

- c) Com base na estequiometria da equação e no resultado do item anterior, calcule a **massa de CO_2** produzida na combustão dessa amostra.
($M_{\text{CO}_2} = 44,0 \text{ g/mol}$)

- d) Qual a **massa de H_2O** produzida na mesma reação?
($M_{\text{H}_2\text{O}} = 18,0 \text{ g/mol}$)

Nome:

RA:

QG101 – Química Geral | Prova 1

Questão 2 – Estrutura Atômica e Configuração Eletrônica

Justifique suas respostas. Valor: 2,5 pontos.

O **oxigênio** (O, $Z = 8$) é fundamental para a vida e para reações de combustão e corrosão. Seu isótopo mais abundante é o $^{16}_8\text{O}$.

a) Preencha a tabela abaixo para o átomo neutro de $^{16}_8\text{O}$:

Prótons	Nêutrons	Elétrons

b) Escreva a **configuração eletrônica completa** do O:

A qual período e grupo da tabela periódica o O pertence? Quantos elétrons de valência possui?

c) Represente o preenchimento dos orbitais usando o **diagrama de caixas** abaixo. Aplique as regras de Hund e o princípio de Aufbau.

_____	_____	_____	_____	_____
1s	2s		2p	

Quantos elétrons **desemparelhados** o O possui? O O é paramagnético ou diamagnético? Justifique.

d) O O forma o íon O^{2-} ao ganhar 2 elétrons. Escreva a configuração eletrônica do O^{2-} e indique com qual gás nobre ele é **isoeletrônico**.

Nome:

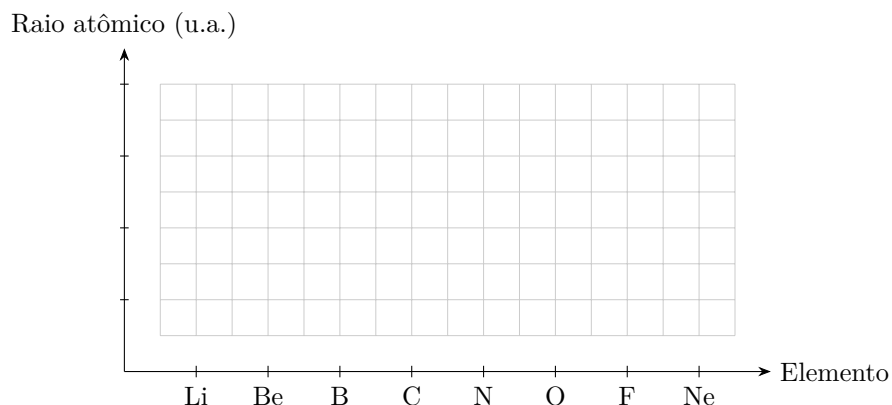
RA:

QG101 – Química Geral | Prova 1

Questão 3 – Propriedades Periódicas

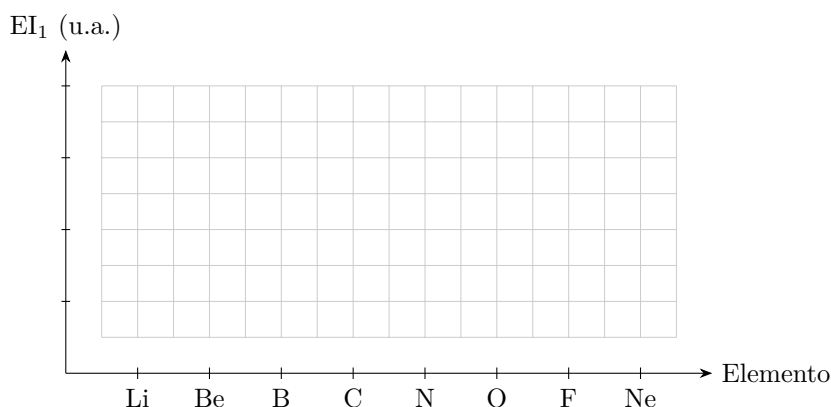
Justifique suas respostas. Valor: 2,5 pontos.

- a) No eixo abaixo, **esboce** o comportamento *qualitativo* do **raio atômico** ao longo do 2.º período (de Li a Ne), marcando os pontos aproximados e conectando-os com uma curva suave. Indique com uma seta a direção de aumento do raio atômico.



Em uma ou duas frases, **explique** por que o raio atômico segue a tendência que você indicou no gráfico.

- b) No eixo abaixo, **esboce** o comportamento *qualitativo* da **primeira energia de ionização** ao longo do 2.º período. *Dica: há duas pequenas anomalias — em B e em O.*



A EI₁ do N é *maior* do que a do O. Isto está de acordo com o argumento que determina a tendência geral do grupo? Explique com base no preenchimento dos orbitais atômicos.

Nome:

RA:

QG101 – Química Geral | Prova 1

Questão 4 – Ligações Iônicas

Justifique suas respostas. Valor: 2,5 pontos.

Considere os dois sólidos iônicos **NaCl** e **MgO**, ambos de retículo cristalino cúbico de faces centradas.

- a) Escreva a configuração eletrônica dos quatro íons abaixo e indique, para cada um, com qual **gás nobre** são isoeletrônicos.

Íon	Configuração eletrônica	Gás nobre isoeletrônico
Na^+		
Cl^-		
Mg^{2+}		
O^{2-}		

- b) A equação de Born–Landé mostra que a energia de rede $|U|$ é proporcional a $\frac{|z_+||z_-|}{r_0}$. Complete a tabela comparativa abaixo e responda: qual dos dois compostos possui **maior** energia de rede? Justifique em uma frase.

Composto	$ z_+ \cdot z_- $	r_0 (pm)	$\frac{ z_+ z_- }{r_0}$ (relativo)
NaCl		281	
MgO		211	

- c) O ponto de fusão do NaCl é 801°C e o do MgO é 2852°C. Com base na energia de rede calculada no item anterior, **explique** por que existe essa grande diferença de pontos de fusão.

- d) O NaCl se dissolve facilmente em água, mas o MgO praticamente não se dissolve. Isso é coerente com a diferença de energias de rede? **Explique** em 2–3 linhas.